

# LST-Datenpaket konfigurieren

AOI, Zeitraum, Hot-q90-Produkt, DOP-CIR-Maske und QGIS-Printpaket

Rieke Ammoneit

2026-06-05

## Zweck dieser Seite

Der Konfigurator ist ein Hilfswerkzeug für Lehrkräfte, die ein eigenes LST-Materialpaket erzeugen möchten. Er berechnet keine Karten im Browser. Er erzeugt nur eine saubere Konfiguration für den lokalen R-Workflow.

Für den direkten Unterrichtseinsatz ist diese Seite nicht notwendig. Dafür reicht das vorbereitete Köln-Demo-Paket. Der Konfigurator ist sinnvoll, wenn ein anderer Ausschnitt, ein anderer Zeitraum oder ein eigenes AOI getestet werden soll.

Die aktuelle Version ist auf den reduzierten Unterrichtsworkflow ausgerichtet: **Hot-LST q90**, **DOP-RGB**, **DOP-CIR-Oberflächenmaske** und **vier passgenaue QGIS-Printlayouts**. Cold-Produkte und OSM-Zusatzlayer werden hier nicht mehr als Standardoption geführt.

# Was wird konfiguriert?

Der Konfigurator übersetzt didaktische Entscheidungen in Skriptparameter.

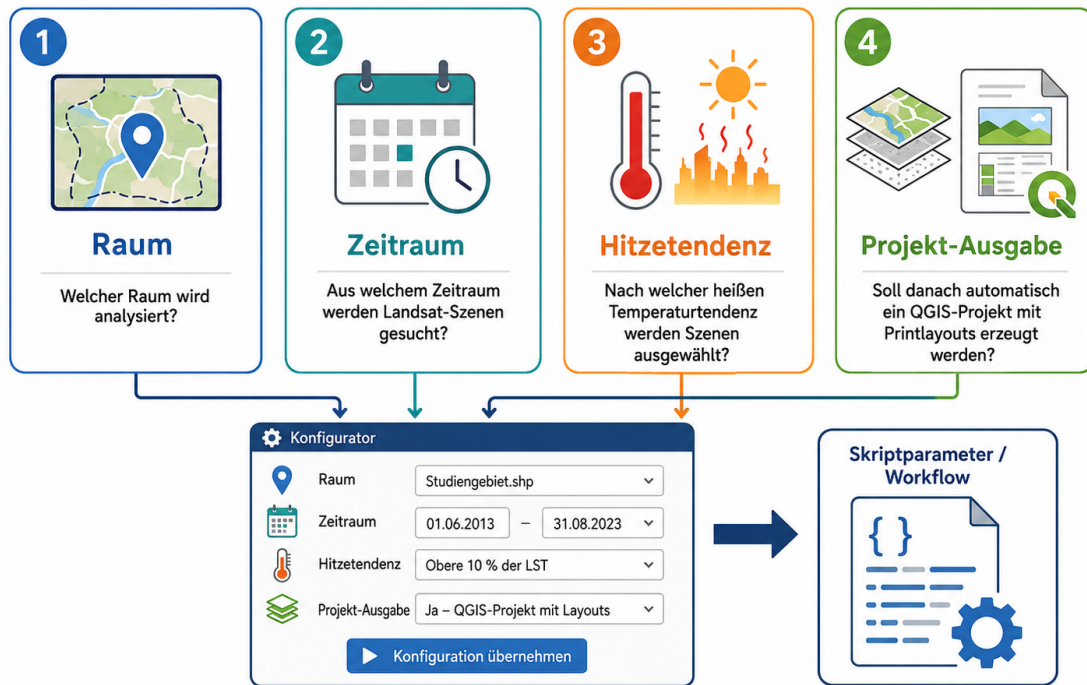


Abbildung 1: Der Konfigurator übersetzt didaktische Entscheidungen in Skriptparameter.

## Was wird konfiguriert?

Der Konfigurator beschreibt vier Entscheidungen:

1. Welcher Raum wird analysiert?
2. Aus welchem Zeitraum werden Landsat-Szenen gesucht?
3. Nach welcher heißen Temperaturtendenz werden Szenen ausgewählt?
4. Soll danach automatisch ein QGIS-Projekt mit Printlayouts erzeugt werden?



Abbildung 2: Das Datenpaket entsteht aus AOI, Zeitraum und Extremmodus.

Die technische Umsetzung bleibt lokal. Der Browser erzeugt nur JSON oder einen R-Konfigurationsblock. Die eigentliche Verarbeitung läuft über:

```
Rscript scripts/00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R
```

Am Ende kann dieses Skript den QGIS-Launcher starten:

```
scripts/run_create_qgis_project.sh
scripts/run_create_qgis_project.bat
```

## Konfigurator

### Nutzung

Der erzeugte R-Block kann in den Konfigurationsteil von `scripts/00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R` übernommen werden. Alternativ kann die JSON-Ausgabe als Dokumentation der gewählten Parameter gespeichert werden.

Der Browser erzeugt keine LST-Karte und keine Maske. Die Verarbeitung läuft lokal. Für die Köln-Demo ist der zentrale Start:

```
Rscript scripts/00_run_lst_oberflaechenmaske_dop_cir.R
```

Wenn `run_external_qgis_project <- TRUE` gesetzt ist, startet der R-Runner anschließend den passenden QGIS-Launcher und erzeugt das QGIS-Projekt mit vier Printlayouts.

## Was der aktuelle Workflow erzeugt

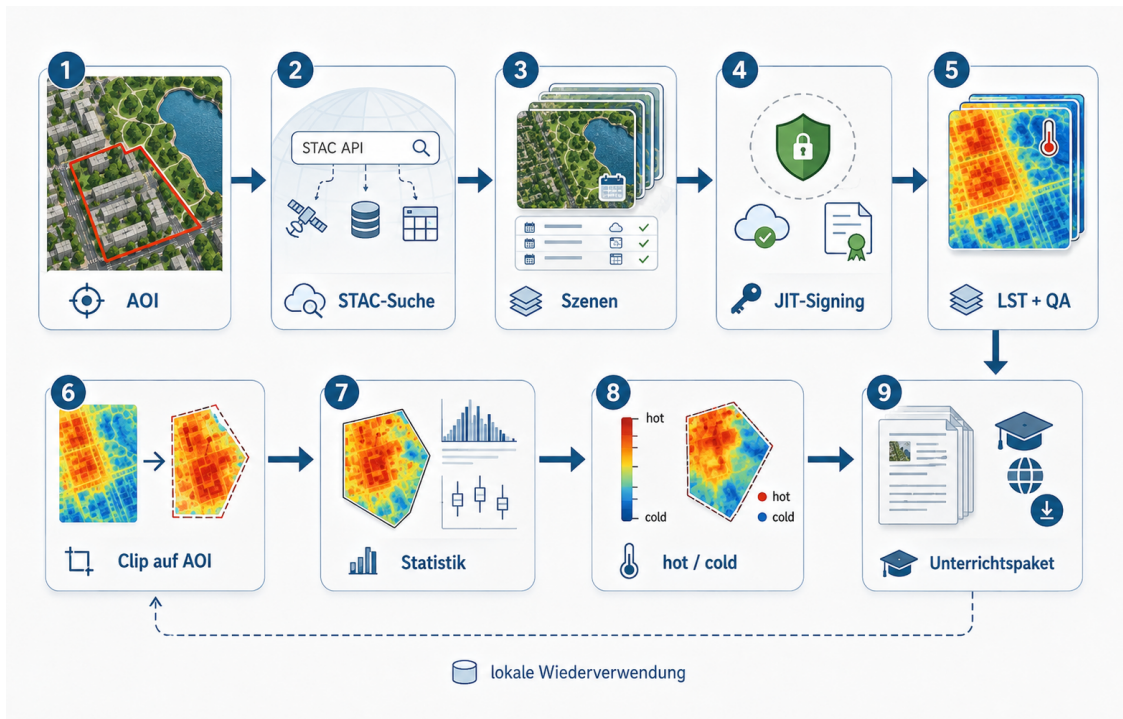


Abbildung 3: Technischer Datenfluss vom AOI zur QGIS-Projektdatei.

Der konfigurierte Workflow erzeugt:

```
AOI  
→ Landsat-LST-Szenen  
→ Auswahl heißer Szenen nach q90_C  
→ Hot-q90-Komposit  
→ DOP-CIR-Oberflächenmaske mit drei Klassen
```

- QGIS-Projekt
- vier passgleiche Drucklayouts

Die didaktische Reduktion bleibt in allen Ausgaben gleich:

Vegetation  
Wasser  
Versiegelung / Bebauung

| Oberfläche                                                                                                               | Temperaturtendenz in LST-Karten                                                     | Warum?                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kernbebauung                           |    |  Wärmespeicherung in Baukörpern, wenig Verdunstung, geringe Verschattung.   |
|  versiegelter Platz                     |    |  Starke Aufheizung versiegelter Flächen, wenig Verdunstung.                 |
|  Teerstraße                             |    |  Dunkle, dichte Oberfläche speichert viel Wärme, kaum Verdunstung.          |
|  Parkplatz                              |    |  Große versiegelte Fläche, dunkles Material, sehr geringe Verdunstung.      |
|  Industrie- / Gewerbedach               |    |  Aufheizung durch Material und Exposition, wenig Verdunstung.               |
|  Park                                   |    |  Schatten und Verdunstung kühlen, Begrünung reduziert Temperaturen.         |
|  Wiese                                  |    |  Verdunstung kühlt, aber weniger Schatten als bei Gehölzen.                 |
|  Baumgruppen / Alleen                  |   |  Starker Schatten und Verdunstung, kühlt Umgebung deutlich.                |
|  Wasser                               |  |  Hohe Wärmekapazität, Verdunstungskälte, bleibt am kühlfsten.             |
|  offener Boden / Schotter / Baustelle |  |  Abhängig von Feuchte, Material und Exposition – variabel bis mäßig warm. |


kühler heißer

Abbildung 4: Die drei Unterrichtsklassen bündeln reale Oberflächen: versiegelte und bebaute Flächen, Vegetation und Wasser.

## Hinweise zur Anpassung

Für eigene Räume sollte zuerst mit einer kleinen AOI getestet werden. Große Stadtgebiete erhöhen Downloadzeit, WMS-Last, Rastergröße und QGIS-Exportzeit. Der DOP-CIR-WMS wird für die Maske auf ein Zielraster geladen. Im Standard sind das 30 m, weil die Maske didaktisch zur Landsat-LST-Ebene passen soll.

Das QGIS-Projekt nutzt in der aktuellen Fassung nur noch:



```
koeln_LST_hot_q90_C_EPSG25832.tif  
koeln_dop_cir_30m_3klassen.gpkg  
DOP RGB WMS  
Kartenrahmen-Layer
```

Die übrigen LST-Produkte können weiterhin als Zwischenprodukte entstehen, werden aber nicht in das reduzierte Unterrichtsprojekt geladen.

## Technische Grenzen

Der Konfigurator ersetzt keine Plausibilitätsprüfung. Nach jedem neuen Lauf sollten diese Punkte kontrolliert werden:

- Gibt es genügend gültige Landsat-Pixel?
- Ist die AOI nicht zu groß?
- Wurde das DOP-CIR-WMS vollständig geladen?
- Sind Wasser und Vegetation in der Maske plausibel?
- Stimmen Kartenrahmen und Ausdrücke im QGIS-Layout überein?
- Wurde beim Drucken 100 % / **tatsächliche Größe** verwendet?

Wenn das DOP in der QGIS-Layoutvorschau grob erscheint, ist zuerst der PDF-Export zu prüfen. Die Vorschau kann WMS-Layer gröber darstellen als der finale Export. Wenn auch der PDF grob ist, sollte für den festen Kartenausschnitt ein lokales, hochaufgelöstes DOP-Raster verwendet werden.

## Git-Hinweis

Die erzeugten Daten gehören nicht ins Repository. In `.gitignore` sollten mindestens diese Einträge stehen:

```
/data/  
/.venv-folienvorlage/
```

Das Repository sollte Skripte, Quarto-Seiten und Abbildungen enthalten, nicht Landsat-Szenen, DOP-Downloads, GeoPackages, QGIS-Projektdateien oder Print-PDFs.